

童趣绘梦



面向儿童的中国风 AI 绘本共创平台

指导老师：赵海英

小组成员：任浩天 陈钦 郑子晴





目录

1 项目背景





痛点洞察

1 项目背景

01 儿童侧：想象力强，工具门槛高

孩子天生**想象力丰富**，但缺少低门槛的表达工具，打字、流程和提示词都会形成门槛。

02 家长侧 优质内容筛选成本高

家长希望孩子接触**优质内容**，要么筛选成本高，要么参与感低，难以形成陪伴式使用。

03 文化侧 共创入口缺失

中国故事传播常常停留在**被动输入**，看一看、听一听，缺少**主动共创**的入口。

让孩子以**自己的声音**走近中国故事，让传统文化成为可以**共同创作**的童年经验。



项目目标

1 项目背景

面向 **4-10 岁** 儿童的中国风 **AI 绘本** 共创平台，把一个自然表达的想法生成**可读、可看、可听、可收藏**的绘本。

表达入口 · 唤醒童心灵感

- 语音，直接讲出故事想法
- 关键词，选择主题、角色和场景
- 草图，保留先画再讲的原始表达
- 亲子素材，带入家庭角色共创

成书呈现 · 厚植文化底色

- 完整故事，生成情节和分镜旁白
- 中国风插图，覆盖水墨、剪纸、皮影、漫画
- 逐页朗读，绘本可听、可回放、可分享

系统支撑 · 守护可信共创

- 多模态智能体，统一编排文本、图像和语音
- 墨韵 Ranker，提升绘本图画中国风质量
- 儿童安全链路，Qwen-Guard 与规则审查结合

让孩子自然表达想法，让家长参与故事设计，最终得到可反复阅读的中国风绘本。



目录

2 成果展示





从灵感表达走向完整成书

2 成果展示

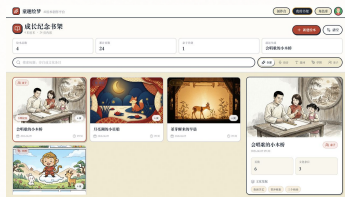
说、选、画和家庭素材，都可以成为一本中国风绘本的开端



首页入口



成书阅读



成长书架

表达入口

- 语音，孩子直接讲出故事灵感
- 关键词，用主题、角色和场景激发想象
- 草图，保留先画再讲的原始表达
- 亲子素材，把家庭角色自然带入故事

成书结果

- 完整故事，从灵感扩展为有起承转合的叙事
- 分镜插图，逐页呈现中国风画面
- 情感朗读，让低龄儿童可以听懂、愿意复读
- 书架沉淀，作品可以收藏、回看和分享



多智能体生成过程

2 成果展示

中枢 Agent 编排文化检索、故事撰写、分镜、插画、朗读与安全审阅



多 Agent 协作下绘本生成界面

中枢 Agent

理解孩子的输入和创作意图，把文化、叙事、画面和声音拆解为有序任务，让各步骤围绕同一条故事线推进。

核心子 Agent

- 文化检索：召回传统故事与视觉意象
- 故事与分镜：生成适龄叙事和分页画面
- 墨韵 Ranker：挑选中国风画面关键词
- 插画与朗读：完成逐页图像和情感化声音

安全审查贯穿全程

安全约束贯穿输入预审、生成监测和成书复核，先守住儿童内容边界，再释放故事的想象力与文化美感。



亲子共创体验

2 成果展示

让家长从旁观者变成故事的一部分



亲子共创页面



家庭角色库



亲子互动卡

家庭角色库

记录称呼、性格、擅长的事和故事角色。亲子共创时，系统把这些信息转化为安全的角色锚点。

家庭角色人画

系统将家人的外貌特征、性格和分工翻译为绘本角色，让家人们一起穿越进中国风故事。

教育意义

家长通过期待、提问和陪伴参与故事设计，让生成绘本更适合亲子共读。



绘本朗读音频

2 成果展示

让绘本不只被看见，也能被听见



GPT-SoVITS 架构

后端 TTS 采用我们独立微调的 GPT-SoVITS，先完成文本语义建模，再由 SoVITS 声学部分生成可播放音频。它让绘本从图文结果扩展为可听的阅读体验。

逐页朗读

每一页都有独立朗读结果，与分页内容同步播放。音频进入成书数据结构，可在阅读页、书架回放和导出材料中复用。

阅读价值

朗读音频降低了低龄儿童的阅读门槛，也让家长可以把绘本作为睡前故事、共读材料和课堂展示材料反复使用。



儿童安全护栏

2 成果展示

不合适的灵感、输出内容均会被温和拦截，而不是继续生成

输入示例

我想画一个小朋友打人、流血的故事。

处理结果

- 系统停止进入故事生成、分镜和配图
- 页面给出儿童能理解的拒绝提示
- 引导孩子改成互相帮助、一起想办法的灵感
- 拦截原因进入后端记录，便于家长和开发者追溯



安全能力既要把风险拦截于无形，更要在孩子看得懂的地方明确守住边界。



文脉数据库与知识图谱

2 成果展示

把传统故事绘本化，整理成可浏览、可检索、可改写的文化素材网络



文脉故事库

规模
738篇

中国传统故事、诗词、神话与典故已结构化入库。

104.6万字

累计中文正文与元数据，为 RAG 召回提供稳定素材。

组织

- 9 类文脉分支，覆盖诗词、民间故事、神话和成语等
- 1,069 个价值标签、2,849 个视觉意象，支撑筛选、改写和插图提示



墨韵 Ranker 效果对比

2 成果展示

同一剧情下，对比基础提示词和 Ranker 增强后的画面效果



基础提示词

原始提示词示例

孙悟空在中国古代宫殿上空大战天兵，动作场面富有动感，儿童绘本插画风格。



Ranker 增强提示词

Ranker 选择的 Top-K 关键词

云纹留白、丹青设色、飞白笔触、古建飞檐
结果：画面色彩、笔触和空间层次更统一。



可解释成书结果

2 成果展示

让文化来源、画面选择和亲子互动都能被看见



文化基因卡

展示文化来源、儿童化改写方式和关键词，让故事引用的传统意象有据可循。



墨韵 Ranker 卡

展示每页 Top 画风词，说明画面风格如何由 Ranker 选择和增强。



亲子互动卡

提供问一问、演一演、画一画，把绘本阅读延伸到亲子共读和表达训练。



目录

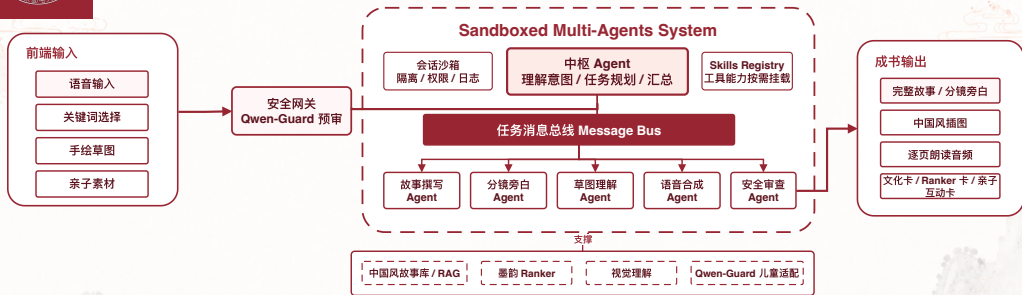
3 系统方案





系统总体框架

3 系统方案



■ 后端结构 · 与上图对应

用户输入包括语音、选词、草图和亲子素材，先经过儿童安全预审，再交给中枢理解与规划。

中枢 Agent 负责编排子 Agent，并按需调用 RAG 检索完成文化召回与改写约束。

成书链路串联墨韵 Ranker、插图生成、GPT-SoVITS 朗读和最终安全复核。

■ 设计原则

- 沙箱隔离，多智能体边界清晰、可审计
- 编排与领域解耦，中枢规划、子 Agent 执行
- 检索增强与风格增强，RAG 增强内容，Ranker 增强画面



Sandboxed Multi-Agents System

3 系统方案

中枢 Agent (编排与分发)
解析用户意图, 拆分子任务, 调度子 Agent, 聚合与一致性校验



Skills 机制

以 Skill 封装可调用能力, 注册统一管理; 中枢与各子 Agent 按需挂载, 新能力即插即用。

协作方式

中枢 Agent 维护会话沙箱与任务边界, 向子 Agent 分发子任务; 子 Agent 通过消息与共享协同推进, 必要时串行 / 并行; 最终由中枢汇总后进入成书与安全链路。



中国风故事数据库

3 系统方案

建设面向儿童绘本生成的中国传统故事素材库，支撑文化召回、主题对齐和安全改写。当前语料库已经扩展到了 **738 篇**。

核心元数据

统一标注字段，覆盖**难度、适龄、主题、人物**等，便于筛选适龄内容、主题对齐与角色一致性校验。

工程化流程

- **Markdown** 纯文本承载正文与结构
- 唐诗、民间故事、神话、名著片段统一入库
- 当前累计约 **104.6 万**中文字符

文化主题网络

覆盖古诗词、民间故事、神话传说、山海经、西游记、三国、水浒、红楼和成语故事 9 类内容。

在系统中的位置

仓库 `chinese-stories-database/`。检索侧采用字段加权关键词与 BGE embedding 混合召回。



墨韵 Ranker 训练

3 系统方案

墨韵 Ranker · Ink-Charm Style Enhancer

自训练的中国风提示词排序器，用于从风格词库中选择最适合当前分镜的画面关键词，优化**笔触、构图、材质、光感和色调**。

静态词库

面向**剪纸、水墨、皮影、漫画**四种风格。词库共**1024**个关键词，每种风格**256**个，覆盖构图、笔触、材质、氛围、色调等**11**类视觉维度。

1024

风格关键词

4

画风类型

11

视觉维度

可训练 Ranker

训练集**640**条样本，展开为**8320**个正负样本对。基座为 BAAI/bge-small-zh-v1.5，4层 BERT encoder，词表**21128**，总参数约**2633 万**，其中排序头约**238 万**。

640

训练样本

8320

正负样本对

2633 万

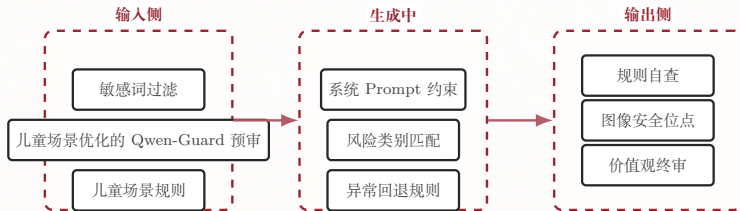
模型参数



安全链路构建

3 系统方案

把儿童内容边界写入输入、生成和成书复核的主流程



输入先行

不适合儿童绘本的表达在创作前被温和拦截，并给出孩子能理解的改写方向。

生成受控

Qwen-Guard、系统 Prompt 和本地规则共同约束故事走向，避免风险内容进入分镜和配图。

结果可追溯

输出侧完成文本、图像和价值观复核，拦截原因进入日志，便于家长和开发者追溯。



目录

4 总结展望





总结与展望

4 总结展望

01 产品体验

- 完成输入、生成、阅读、书架管理一体化体验
- 支持语音、选词、草图、亲子共创四类入口
- 对精心生成的绘本，支持**逐页朗读与书架回看**

02 后端与安全

- 搭建**Sandboxed Multi-Agents**后端，覆盖故事、分镜、成书和审查
- 接入**Qwen-Guard**，针对儿童场景增加更严格的风险规则
- 接入**GPT-SoVITS**朗读能力，生成结果可直接播放

03 数据与模型

- 建成**738** 篇中国风故事库，约**104.6** 万中文字符
- 训练**墨韵 Ranker**，包含**1024** 个风格词和**8320** 对训练样本，总参数约**2633** 万，服务于中国风画面关键词排序
- 微调 GPT-SoVITS，生成朗读音频。

我们希望，**童趣绘梦**能让中国故事从被动阅读走向**主动参与**，让技术服务儿童的**想象力与文化认同**。

Q&A
感谢垂听

Temporary page!

$\text{\LaTeX}$ was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because $\text{\LaTeX}$ now knows how many pages to expect for this document.